

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • 1re T

Équations, inéquations polynômiales et irrationnelles

Mathématiques – classe de Première technique

Fiche de TD – Équations, inéquations polynômiales et irrationnelles

Exercices d'application directe du cours. Justifier chaque réponse.

EXERCICE 1 Questions de cours

1. Donner la forme canonique du trinôme $P(x) = 2x^2 - 4x + 1$.
2. Rappeler la condition d'existence de l'équation $\sqrt{A(x)} = B(x)$, puis la méthode de résolution.
3. Soit P un polynôme et a un réel. Que signifie : « a est racine de P » ? Quelle factorisation peut-on alors écrire ?

EXERCICE 2 Vrai ou faux – justifier

Répondre par Vrai ou Faux en justifiant brièvement.

(2 pts)

1. L'équation $x^2 + 2x + 5 = 0$ admet deux solutions réelles distinctes.
2. Si $P(2) = 0$, alors le polynôme $P(x)$ est divisible par $x - 2$.
3. L'équation $\sqrt{x-1} = -3$ admet une solution dans $\mathbb{R}$.
4. Le trinôme $-x^2 + 4x - 3$ est négatif entre ses racines.

EXERCICE 3 QCM

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entourer la bonne lettre.

1. Les solutions de $x^2 - 5x + 6 = 0$ sont :
(a) 2 et 3 (b) -2 et -3 (c) 1 et 6 (d) -1 et -6
2. Une racine évidente de $P(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2$ est :
(a) 0 (b) 1 (c) -2 (d) 3
3. L'ensemble de définition de l'inéquation $\sqrt{2x-6} \geq 0$ est :
(a) $[0; +\infty[$ (b) $[3; +\infty[$ (c) $] -\infty; 3]$ (d) $\mathbb{R}$

EXERCICE 4 Résolution d'équations et inéquations du second degré

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $3x^2 - 7x + 2 = 0$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $-x^2 + x + 6 > 0$.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système :
$$\begin{cases} x + y = 5 \\ xy = 6 \end{cases}$$

EXERCICE 5 Polynôme de degré 3

Soit $P(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$.

1. Vérifier que 2 est une racine de P .
2. En déduire une factorisation de $P(x)$ sous la forme $(x - 2)Q(x)$, où Q est un trinôme du second degré.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $P(x) = 0$.
4. Dresser le tableau de signes de $P(x)$ et en déduire l'ensemble des solutions de $P(x) \leq 0$.

EXERCICE 6 Équations et inéquations irrationnelles

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\sqrt{x+5} = x - 1$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\sqrt{2x+3} = \sqrt{5-x}$.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $\sqrt{x-2} < 3$.